

1.1 首都师范大学 2026 年高等代数

1. 设 n 为大于 1 的正整数, 计算下列 n 级行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ x_2 & 2+x_2 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n & \cdots & n+x_n \end{vmatrix}.$$

2. 设 A, B, C 及 D 均为数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 级矩阵且 D 可逆, 令

$$M = \begin{pmatrix} O & AD \\ C & B \end{pmatrix}.$$

用 $r(A)$ 表示矩阵 A 之秩, 证明: $r(M) \geq r(A) + r(C)$.

3. 取实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 为对角矩阵, 其中 C^T 表示 C 的转置.

(2) 求正定矩阵 B , 使得 $B^2 = A$.

4. 设 A 为数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶矩阵, β 是 n 维非零向量, 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一组基础解系, α 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的一个解. 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha$ 是线性无关的.

5. 设 A 是 n 级半正定矩阵, D 是 n 级实矩阵, A^* 表示 A 的伴随矩阵.

(1) 证明: 若 A 正定, 则 $D^T A^* D$ 半正定.

(2) 当 A 非正定时, 请问 $D^T A^* D$ 是半正定吗? 说明理由.

6. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且 $g(x)$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式, 设 $g(x)$ 有一个复数根 α , 如果 α 也是 $f(x)$ 的复根, 证明: 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中 $g(x) \mid f(x)$.

7. 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间 V 上的一个线性变换, 如果 $\mathcal{A}$ 可对角化, 证明: 对 $\mathcal{A}$ 的任意不变子空间 W , $\mathcal{A}$ 限制在 W 上的变换 $\mathcal{A}|_W$ 也可以对角化.

8. 设 f 是复数域上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 这里 $n \geq 2$, 它在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A 为对角线元素为 1 的若尔当块

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 f 的特征多项式, 特征值及相应的特征子空间的维数. 判断 A 是否可以 diagonal 化, 说明理由.

(2) 证明: 矩阵 A 与 A^2 相似.

9. 设 V, W 是数域 $\mathbb{P}$ 上的两个线性空间, 其维数分别为 $\dim V = n, \dim W = m$, σ 是 V 到 W 的一个满射, 且满足线性性, 即

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \forall \alpha, \beta \in V, k \in \mathbb{P}.$$

记 $U = \{\alpha \in V \mid \sigma(\alpha) = \mathbf{0}\}$, 证明: U 是 V 的子空间, 且 $\dim U = n - m$.

10. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 维线性空间, 在 V 上定义一个二元实值函数, 记为 $[\alpha, \beta]$, 且满足: 对任意的 $\alpha, \beta, \gamma \in V, k \in \mathbb{R}$, 有

(i) $[k\alpha, \beta] = k[\alpha, \beta]$.

(ii) $[\alpha + \beta, \gamma] = [\alpha, \gamma] + [\beta, \gamma]$.

(iii) $[\alpha, \beta] = -[\beta, \alpha]$.

(iv) 如果 $[\alpha, \beta] = 0$ 对任意的 $\beta \in V$ 成立, 则有 $\alpha = \mathbf{0}$.

此时我们称 V 关于该二元函数构成一个实数域 $\mathbb{R}$ 上的 S 空间. 证明: 对于一个 n 维 S 空间 V , 以下结论成立:

(1) $n \neq 1$.

(2) 对于 V 中的任意非零向量 α , 存在 $\beta \in V$, 使得 $[\alpha, \beta] = 1$.

(3) 设 K 为 V 中的由 (2) 中的 α, β 生成的子空间, 记

$$K^\perp = \{\gamma \in V \mid [\gamma, \delta] = 0, \forall \delta \in K\}.$$

证明: $K^\perp$ 也是 V 的子空间, 且 $V = K \oplus K^\perp$.

(4) 证明: n 为偶数 (记 $n = 2k$), 且存在 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_k, \varepsilon_{-1}, \varepsilon_{-2}, \dots, \varepsilon_{-k}$, 使得

$$[\varepsilon_i, \varepsilon_{-i}] = 1, \forall 1 \leq i \leq k; [\varepsilon_i, \varepsilon_j] = 0, \forall i, j \in \{\pm 1, \pm 2, \dots, \pm k\}, \text{ 并且 } i + j \neq 0.$$

3.1 首都师范大学 2026 年高等代数解答

微信公众号: 高代一粒米

1. 设 n 为大于 1 的正整数, 计算下列 n 级行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ x_2 & 2+x_2 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n & \cdots & n+x_n \end{vmatrix}.$$

拆分法 (5,2,3)

答: 拆分法. 记题目行列式为 D_n , 按最后一行展开有

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} 1+x_1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ x_2 & 2+x_2 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n & \cdots & x_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1+x_1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ x_2 & 2+x_2 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} = x_n \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} + n \cdot D_{n-1} \\ &= (n-1)! \cdot x_n + n \cdot D_{n-1} \end{aligned}$$

此时根据等式 $D_n = (n-1)! \cdot x_n + n \cdot D_{n-1}$ 可得 $\frac{D_n}{n!} = \frac{D_{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x_n}{n}$, 结合 $\frac{D_1}{1!} = 1 + x_1$ 有

$$\frac{D_n}{n!} = \frac{D_{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x_n}{n} = \frac{D_{n-2}}{(n-2)!} + \frac{x_{n-1}}{n-1} + \frac{x_n}{n} = \cdots = \frac{D_1}{1!} + \sum_{k=2}^n \frac{x_k}{k} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{k}$$

所以 $D_n = n! \cdot \left(1 + \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{k} \right)$.

加边法 (5,2,3)

公众号 · 高代一粒米

2. 设 A, B, C 及 D 均为数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 级矩阵且 D 可逆, 令

$$M = \begin{pmatrix} O & AD \\ C & B \end{pmatrix}.$$

用 $r(A)$ 表示矩阵 A 之秩, 证明: $r(M) \geq r(A) + r(C)$.

矩阵结构 (行列)(5,1,3)

答: 记 $r(C) = s, r(A) = t$, 由矩阵 D 可逆可知 $r(AD) = t$. 考虑矩阵 C, AD 的等价标准形, 即有 n 阶可逆矩阵 P_1, Q_1, P_2, Q_2 满足

$$P_1 C Q_1 = \begin{pmatrix} E_s & O \\ O & O \end{pmatrix}, P_2 A D Q_2 = \begin{pmatrix} E_t & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

此时

$$\begin{pmatrix} P_2 & O \\ O & P_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & AD \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & P_2 A D Q_2 \\ P_1 C Q_1 & P_1 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & O & E_t & O \\ O & O & O & O \\ E_s & O & B_1 & B_2 \\ O & O & B_3 & B_4 \end{pmatrix}$$

由矩阵经初等行列变换后秩不变可得

$$r \begin{pmatrix} O & O & E_t & O \\ O & O & O & O \\ E_s & O & B_1 & B_2 \\ O & O & B_3 & B_4 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} O & O & E_t & O \\ O & O & O & O \\ E_s & O & O & O \\ O & O & O & B_4 \end{pmatrix}$$

所以 $r(M) \geq t + s = r(A) + r(C)$.

等价标准形的应用 (5,3,3)

3. 取实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求正交矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 为对角矩阵, 其中 C^T 表示 C 的转置.
 (2) 求正定矩阵 B , 使得 $B^2 = A$.

(1) 解: 显然矩阵 A 有分解

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 4E + \alpha\beta^T$$

此时秩 1 矩阵 $\alpha\beta^T$ 有特征值 0, 0 以及 $\beta^T\alpha = -3$. 由 $\alpha\beta^T\alpha = -3\alpha$ 可知矩阵 $\alpha\beta^T$ 特征值 -3 有单位特征向量 $\eta_1 = (-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})^T$, 由方程组 $\beta^T x = 0$ 有相互正交的单位解向量

$$\eta_2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)^T, \eta_3 = (\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3})^T$$

可知矩阵 $\alpha\beta^T$ 特征值零有相互正交的单位特征向量 η_2, η_3 . 此时 η_1, η_2, η_3 对应矩阵 A 特征值 1, 4, 4 的特征向量, 所以取正交矩阵

$$C = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} \end{pmatrix}$$

可使 $C^T A C$ 为对角矩阵 $\text{diag}\{1, 4, 4\}$.

求标准形 (5, 2, 3)

(2) 解: 由 (1) 可知

$$A = C \text{diag}\{1, 4, 4\} C^T = C \text{diag}\{1, 2, 2\} C^T \cdot C \text{diag}\{1, 2, 2\} C^T$$

所以取正定矩阵

$$B = C \text{diag}\{1, 2, 2\} C^T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

可使 $B^2 = A$.

求规范形 (5, 2, 3)

4. 设 A 为数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 阶矩阵, β 是 n 维非零向量, 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一组基础解系, α 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的一个解. 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha$ 是线性无关的.

证明: 若有常数 $k_1, k_2, \dots, k_s, k$ 满足 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + k\alpha = 0$, 用矩阵 A 左乘该等式, 结合 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是方程组 $Ax = 0$ 的解以及 α 是方程组 $Ax = \beta$ 的解可得 $k\beta = 0$. 而由 $Ax = \beta$ 非齐次可知 $\beta \neq 0$, 所以此时 $k = 0$. 将 $k = 0$ 代入 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + k\alpha = 0$, 结合 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关可得 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha$ 线性无关.

5. 设 A 是 n 级半正定矩阵, D 是 n 级实矩阵, A^* 表示 A 的伴随矩阵.

(1) 证明: 若 A 正定, 则 $D^T A^* D$ 半正定.

(2) 当 A 非正定时, 请问 $D^T A^* D$ 是半正定吗? 说明理由.

(1) 证明: 当矩阵 A 正定时, $|A| > 0$, 矩阵 A^{-1} 也正定. 由 $A^* = |A|A^{-1}$ 可知 A^* 也是正定矩阵, 此时显然 $D^T A^* D$ 是实对称矩阵, 且对任意向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$x^T D^T A^* D x = (Dx)^T A^* (Dx) \geq 0$$

所以 $D^T A^* D$ 是半正定矩阵.

(2) 解: 矩阵 $D^T A^* D$ 依然是半正定矩阵. 当 A 是非正定的半正定矩阵时, 存在 n 阶实矩阵 C 满足 $A = CC^T$, 此时 $A^* = (C^*)^T C^*$, 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 有

$$x^T D^T A^* D x = (C^* Dx)^T (C^* Dx) \geq 0$$

而显然 $D^T A^* D$ 是实对称的, 所以 $D^T A^* D$ 是半正定矩阵.

6. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且 $g(x)$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式, 设 $g(x)$ 有一个复数根 α , 如果 α 也是 $f(x)$ 的复根, 证明: 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中 $g(x) \mid f(x)$.

证明: 设 $d(x) = (f(x), g(x))$, 则 $d(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且 $d(x) \mid g(x)$, 此时根据 $g(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式可知: $d(x) = 1$ 或 $d(x) = cg(x)$, 这里 c 是 $g(x)$ 首项系数的倒数.

若 $d(x) = 1$, 则在复数域中仍有 $(f(x), g(x)) = 1$, 此时存在 $u(x), v(x)$ 满足

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$$

将 $g(x), f(x)$ 的公共根 α 代入上式有 $0 = 1$, 矛盾. 所以 $d(x) = cg(x)$, 从而 $g(x) \mid f(x)$.

7. 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间 V 上的一个线性变换, 如果 $\mathcal{A}$ 可对角化, 证明: 对 $\mathcal{A}$ 的任意不变子空间 W , $\mathcal{A}$ 限制在 W 上的变换 $\mathcal{A}|_W$ 也可以对角化.

证明: 设线性变换 $\mathcal{A}$ 的最小多项式为 $m(\lambda)$, 由 $\mathcal{A}$ 可对角化可知 $m(\lambda)$ 无重根. 再设线性变换 $\mathcal{A}|_W$ 的最小多项式为 $m_1(\lambda)$, 因为 $m(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 在 V 上的零化多项式, 则 $m(\lambda)$ 也是 $\mathcal{A}$ 在 W 上的零化多项式, 所以 $m_1(\lambda)$ 整除 $m(\lambda)$. 根据 $m(\lambda)$ 无重根可知 $m_1(\lambda)$ 无重根, 所以 $\mathcal{A}$ 限制在 W 上的变换 $\mathcal{A}|_W$ 也可以对角化.

8. 设 f 是复数域上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 这里 $n \geq 2$, 它在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A 为对角线元素为 1 的若尔当块

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 f 的特征多项式, 特征值及相应的特征子空间的维数. 判断 A 是否可以对角化, 说明理由.
- (2) 证明: 矩阵 A 与 A^2 相似.

(1) 解: 显然 f 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 A 的特征多项式为 $(\lambda - 1)^n$, 特征值都为 1, 且特征值 1 的几何重数为 1, 则 f 的特征多项式为 $(\lambda - 1)^n$, 特征值都为 1, 特征值 1 特征子空间的维数为 1. 由矩阵 A 特征值 1 的代数重数 n 不等于几何重数 1 可知 A 不可对角化.

(2) 证明: 显然矩阵 A 的若尔当标准形为 $J_n(1)$, 此时 A 相似于 $J_n(1)$, A^2 相似于 $(J_n(1))^2$. 而矩阵 $(J_n(1))^2$ 的若尔当标准形为 $J_n(1)$, 则 $(J_n(1))^2$ 相似于 $J_n(1)$, 由相似的传递性可知 A 与 A^2 相似.

9. 设 V, W 是数域 $\mathbb{P}$ 上的两个线性空间, 其维数分别为 $\dim V = n$, $\dim W = m$, σ 是 V 到 W 的一个满射, 且满足线性性, 即

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \forall \alpha, \beta \in V, k \in \mathbb{P}.$$

记 $U = \{\alpha \in V \mid \sigma(\alpha) = \mathbf{0}\}$, 证明: U 是 V 的子空间, 且 $\dim U = n - m$.

证明: 任取 $\alpha, \beta \in U$, 以及任意 $k \in \mathbb{P}$, 由

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta) = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}, \sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha) = k \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

可知 $\alpha + \beta \in U, k\alpha \in U$, 所以 U 是 V 的子空间.

由 σ 是 V 到 W 的满射可知 $\dim \operatorname{Im} \sigma = \dim W$, 此时根据线性映射的维数公式可得

$$\dim \operatorname{Ker} \sigma = \dim V - \dim \operatorname{Im} \sigma = n - m$$

而显然 $U = \operatorname{Ker} \sigma$, 所以 $\dim U = n - m$.

10. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 维线性空间, 在 V 上定义一个二元实值函数, 记为 $[\alpha, \beta]$, 且满足: 对任意的 $\alpha, \beta, \gamma \in V, k \in \mathbb{R}$, 有

$$(i) [k\alpha, \beta] = k[\alpha, \beta].$$

$$(ii) [\alpha + \beta, \gamma] = [\alpha, \gamma] + [\beta, \gamma].$$

$$(iii) [\alpha, \beta] = -[\beta, \alpha].$$

$$(iv) \text{ 如果 } [\alpha, \beta] = 0 \text{ 对任意的 } \beta \in V \text{ 成立, 则有 } \alpha = \mathbf{0}.$$

此时我们称 V 关于该二元函数构成一个实数域 $\mathbb{R}$ 上的 S 空间. 证明: 对于一个 n 维 S 空间 V , 以下结论成立:

$$(1) n \neq 1.$$

$$(2) \text{ 对于 } V \text{ 中的任意非零向量 } \alpha, \text{ 存在 } \beta \in V, \text{ 使得 } [\alpha, \beta] = 1.$$

$$(3) \text{ 设 } K \text{ 为 } V \text{ 中的由 (2) 中的 } \alpha, \beta \text{ 生成的子空间, 记}$$

$$K^\perp = \{\gamma \in V \mid [\gamma, \delta] = 0, \forall \delta \in K\}.$$

证明: $K^\perp$ 也是 V 的子空间, 且 $V = K \oplus K^\perp$.

$$(4) \text{ 证明: } n \text{ 为偶数 (记 } n = 2k), \text{ 且存在 } V \text{ 的一组基 } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_k, \varepsilon_{-1}, \varepsilon_{-2}, \dots, \varepsilon_{-k}, \text{ 使得}$$

$$[\varepsilon_i, \varepsilon_{-i}] = 1, \forall 1 \leq i \leq k; [\varepsilon_i, \varepsilon_j] = 0, \forall i, j \in \{\pm 1, \pm 2, \dots, \pm k\}, \text{ 并且 } i + j \neq 0.$$

(1) 证明: 反证法. 若 $n = 1$, 则任取 S 空间 V 中的非零向量 α, β , 可设 $\alpha = k\beta, k \neq 0$. 此时由 (i) 可得

$$[\alpha, \beta] = [k\beta, \beta] = k[\beta, \beta]$$

而由 (iii) 有 $[\beta, \beta] = -[\beta, \beta]$, 说明 $[\beta, \beta] = 0$, 代入上式可得 $[\alpha, \beta] = 0$. 由 β 的任意性可知 $[\alpha, \beta] = 0$ 对任意的 $\beta \in V$ 成立, 但此时 $\alpha \neq \mathbf{0}$, 这与 (iv) 矛盾, 所以 $n \neq 1$.

(2) 证明: 由 $\alpha \neq \mathbf{0}$ 以及 (iv) 可知存在 $\gamma \in V$ 使得 $[\alpha, \gamma] \neq 0$, 此时取 $\beta = \frac{\gamma}{[\alpha, \gamma]}$, 由 (iii) 以及 (i) 有

$$[\alpha, \beta] = [\alpha, \frac{\gamma}{[\alpha, \gamma]}] = -[\frac{\gamma}{[\alpha, \gamma]}, \alpha] = -\frac{1}{[\alpha, \gamma]}[\gamma, \alpha] = 1.$$

(3) 证明: 对任意 $\delta \in V$, 任取 $\gamma_1, \gamma_2 \in K^\perp$ 以及 $k \in \mathbb{R}$, 由 (ii) 和 (i) 有

$$[\gamma_1 + k\gamma_2, \delta] = [\gamma_1, \delta] + k[\gamma_2, \delta] = 0 + 0 = 0$$

则 $\gamma_1 + k\gamma_2 \in K^\perp$, 所以 $K^\perp$ 是 V 的子空间.

任取 $\gamma \in K \cap K^\perp$, 由 $\gamma \in K$ 可令 $\gamma = x_1\alpha + x_2\beta$, 再由 $\gamma \in K^\perp$ 有

$$0 = [\gamma, \alpha] = [x_1\alpha + x_2\beta, \alpha] = x_1[\alpha, \alpha] + x_2[\beta, \alpha] = -x_2$$

$$0 = [\gamma, \beta] = [x_1\alpha + x_2\beta, \beta] = x_1[\alpha, \beta] + x_2[\beta, \beta] = x_1$$

易得 $\gamma = \mathbf{0}$, 所以 $K \cap K^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

任取 $v \in V$, 作分解 $v = ([v, \beta]\alpha - [v, \alpha]\beta) + v_1$, 显然 $[v, \beta]\alpha - [v, \alpha]\beta \in K$. 根据 $[\alpha, \alpha] = [\beta, \beta] = 0, [\alpha, \beta] = 1$ 以及运算 $[\cdot, \cdot]$ 的性质, 有

$$[v_1, \alpha] = [v - [v, \beta]\alpha + [v, \alpha]\beta, \alpha] = [v, \alpha] + [v, \alpha][\beta, \alpha] = 0$$

$$[v_1, \beta] = [v - [v, \beta]\alpha + [v, \alpha]\beta, \beta] = [v, \beta] - [v, \beta][\alpha, \beta] = 0$$

上式说明 $v_1 \in K^\perp$, 所以 $V = K + K^\perp$. 结合 $K \cap K^\perp = \{\mathbf{0}\}$, 可得 $V = K \oplus K^\perp$.

(4) 证明: 任取 S 空间 V 中的非零向量 ε_1 , 由 (2) 可知存在向量 ε_{-1} 使得 $[\varepsilon_1, \varepsilon_{-1}] = 1$, 此时向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_{-1}$ 线性无关, 否则可设 $\varepsilon_1 = k\varepsilon_{-1}$, 有 $[\varepsilon_1, \varepsilon_{-1}] = k[\varepsilon_{-1}, \varepsilon_{-1}] = 0$, 与 $[\varepsilon_1, \varepsilon_{-1}] = 1$ 矛盾. 记 K_1

是由 $\varepsilon_1, \varepsilon_{-1}$ 生成的子空间, 则 $\dim K_1 = 2$, 且由 (3) 可知存在子空间 $K_1^\perp$ 满足 $V = K_1 \oplus K_1^\perp$, 此时 $\dim K_1^\perp = n - 2$.

由 $K_1^\perp$ 是 V 的子空间可知在 $K_1^\perp$ 上的运算 $[\cdot, \cdot]$ 仍满足 (i),(ii),(iii). 对于 (iv): 若存在 $\gamma \in K_1^\perp$, 对任意 $\delta \in K_1^\perp$, 有 $[\gamma, \delta] = 0$. 由 $V = K_1 \oplus K_1^\perp$, 对任意 $v \in V$, 可令 $v = v_1 + v_2$, 其中 $v_1 \in K_1, v_2 \in K_1^\perp$, 此时

$$[\gamma, v] = [\gamma, v_1 + v_2] = [\gamma, v_1] + [\gamma, v_2] = 0 + 0 = 0$$

由 (iv) 可得 $\gamma = \mathbf{0}$, 所以在 $K_1^\perp$ 上的运算 $[\cdot, \cdot]$ 也满足 (iv), 从而 $K_1^\perp$ 也是 S 空间.

若 S 空间 $K_1^\perp$ 不为零空间, 由 (1) 可知 $\dim K_1^\perp = n - 2 > 1$, 此时再取非零向量 $\varepsilon_2 \in K_1^\perp$, 则有与 ε_2 线性无关的非零向量 ε_{-2} 满足 $[\varepsilon_2, \varepsilon_{-2}] = 1$, 记 K_2 是由 $\varepsilon_2, \varepsilon_{-2}$ 生成的子空间, 则同样有 S 空间 $K_2^\perp$ 满足 $K_1^\perp = K_2 \oplus K_2^\perp$, 且此时 $\dim K_2^\perp = n - 4, [\varepsilon_i, \varepsilon_j] = 0, i + j \neq 0, \forall i, j \in \{\pm 1, \pm 2\}$. 若 S 空间 $K_2^\perp$ 不是零空间, 再重复前面步骤, 可知存在维数都为 2 的相互正交的子空间 $K_1, K_2, \dots, K_k$ 满足

$$V = K_1 \oplus K_2 \oplus \dots \oplus K_k$$

其中子空间 K_i 的基为 $\varepsilon_i, \varepsilon_{-i}$, 所以 n 为偶数, 存在 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_k, \varepsilon_{-1}, \varepsilon_{-2}, \dots, \varepsilon_{-k}$, 使得

$$[\varepsilon_i, \varepsilon_{-i}] = 1, \forall 1 \leq i \leq k; [\varepsilon_i, \varepsilon_j] = 0, \forall i, j \in \{\pm 1, \pm 2, \dots, \pm k\}, \text{ 并且 } i + j \neq 0.$$